

工银科创桥

硬科技企业里程碑式投贷联动平台 · 产品界面介绍



平台首页

以 AI 评估引擎对轻资产科创企业做动态估值，以研发里程碑为触发器动态匹配金融工具包，把一次性静态审批转变为随研发进度滚动释放的动态授信——让研发的每一步，都成为可计量的信用。

参赛项目：工行杯 | 界面截图取自实际运行的系统 (Vue 3 + FastAPI + XGBoost)



能力解读

- **AI 评估引擎** 专利引用网络 + 研发团队画像，输出动态估值与破产风险
- **里程碑触发动态授信** $\text{进度系数} \times \text{风险系数}$ 实时重算额度，资金匹配研发节奏
- **投贷联动工作台** 股·债·保三维工具包智能匹配，覆盖全生命周期
- **风控看板** 风险评分趋势监控，进度偏低与延迟自动预警



硬科技企业库

+ 创建企业

Q 搜索企业名称

全部行业

全部阶段

对比 (0)

勾选2-4家企业进行对比

企业名称	行业	研发阶段	当前估值	风险评分	操作
☐ 强盛集团	高端装备	上市预备	1.05 万	21.4%	编辑 删除
☐ 芯动微电子	半导体	流片成功	6067.07	28.4%	编辑 删除
☐ 星河航天科技	航天	原型验证	3837.76	0.5%	编辑 删除
☐ 基因未来生物	生物医药	立项预研	1747.77	1.4%	编辑 删除

Total 4

10/page

< 1 >

企业库支持按行业 / 阶段筛选，可勾选 2-4 家企业横向对比

数据大屏

企业总数

4

平均估值

5,532 万元

专利总数

46

研发人员

28

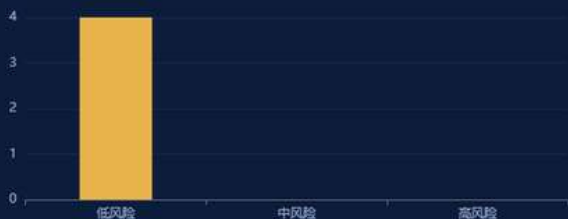
行业分布



研发阶段分布



风险等级分布



里程碑状态统计



大屏说明

顶部四项为平台核心指标：企业总数、平均估值、专利总数、研发人员。

下方四张图表分别呈现行业分布、研发阶段分布、风险等级分布与里程碑状态统计，全部由后端实时聚合计算，前端 ECharts 渲染。

管理层可据此把握在管科创资产的行业集中度、阶段结构与风险敞口。

企业画像 · 团队画像 · 风控预警

企业画像

企业名称	芯动微电子	行业	半导体
研发阶段	流片成功	成立年份	2018
员工人数	120	研发占比	35%

AI 估值结果

基础估值

5,778 万元

当前估值

6,067 万元

风险评分

28.3 %

专利数量

9

平均专利质量

84.2 %

团队评分

62.4 %

研发团队画像

论文总数

265

专利总数

122

总引用数

2,023

平均H指数

18.0

姓名	职位	创始人	学历	论文	引用	H指数	专利
成员1	CEO	是	博士后	4	514	2	8
成员2	CTO	是	博士	1	494	26	14
成员3	首席科学家		博士后	23	42	25	23
成员4	研发总监		博士	12	461	3	16
成员5	高级工程师		博士	56	116	15	2
成员6	算法研究员		博士后	52	5	31	17
成员7	工程师		博士	57	39	13	22
成员8	工程师		硕士	21	163	33	4
成员9	工程师		博士后	39	189	14	16

风控预警

风险评分趋势

(%)

100

80

60

40

20

0

2026-02-18

2026-06-22

2026-11-06

2027-03-30

2027-07-26

时间

里程碑进度(%)

风险评分(%)

检查风险预警

暂无风险预警

画像引擎

- 企业画像 基础信息 + AI 估值区间 + 破产风险概率，双模型并行输出
- 研发团队画像 核心成员背景、学历与 Stability 指标量化团队质量
- 风控预警 里程碑延迟、风险分攀升等触发分级预警，供客户经理跟进

截图：/enterprise/{id} 左侧三张卡片（示例企业：芯动微电子 / 半导体 / 流片成功）

工银科创桥 · 硬科技企业里程碑式投贷联动平台

技术要点

基于 NetworkX 构建专利引用图谱，以 PageRank 算法 ($\alpha=0.85$) 量化单件专利的真实影响力。

专利质量分权重：引用 30%、PageRank 25%、同族 20%、国际布局 15%、诉讼 10%。

实现从「数专利数量」到「看专利结构」的范式转变，使无形资产评估有可解释、可复核的量化依据。

支持折线图 / 力导向网络两种视图切换



里程碑看板与进度跟踪



五阶里程碑

① 立项 / 预研

知识产权质押贷 + 研发补贴

② 原型验证

AI 动态估值授信 + 股权跟投

③ 流片 / 临床 II 期

投贷联动（银行授信 + VC 跟投）

④ 商业化量产

供应链票据 + 订单融资

⑤ 上市预备

可转债 + 科创专项债

每个阶段绑定对应金融工具包；里程碑状态（未开始 / 进行中 / 已完成 / 已延迟）由客户经理维护，一经更新即触发额度重算。

授信模拟器



授信公式

额度 = AI 估值 × 30% × 进度系数 × (1 - 风险评分 × 0.5)

拖动进度滑块，额度实时联动重算

模拟器把估值、里程碑进度、风险评分三者耦合为一个可交互的推演工具：

- 进度系数随里程碑完成情况线性释放
- 风险评分越高，折减越强
- 模型异常时自动回退规则公式，并标注估值来源（优雅降级）

客户经理可在面谈现场与客户共同推演「再过一个里程碑能多拿多少额度」。

工程实现

- 实时联动 进度滑块拖动即刻重算，无需提交
- 全程可追溯 结果标注产出来源，便于风控复核与监管审计

系统实现与三方价值

前端展示层

- Vue 3 + TypeScript
- Element Plus 组件库
- ECharts 数据可视化
- Vite 构建

后端服务层

- FastAPI + SQLAlchemy
- 13 个 REST 端点
- SQLite / MySQL 存储
- Pydantic 数据校验

算法引擎层

- XGBoost 双模型
- NetworkX + PageRank
- 里程碑授信引擎
- 优雅降级策略

三方价值

银行 把无形资产翻译成可解释、可追溯、可审计的风险参数，让「敢贷」有依据

硬科技企业 把不确定的融资预期，变成随里程碑递进的确定性安排

创投与保险 动态估值时间序列与破产概率输出，为见投即贷、中试保融通提供定价参考

说明：本项目为演示型产品原型，已完成系统实现与算法验证；界面中数据为系统内置样本数据，尚无真实投放金额与客户运营数据。